

تحليل الخوارزميات بقلم: د. باسم العجلة والتصميم

الفصل الثاني

أساسيات التحليل

من كفاءة الخوارزمية

مخطط تفصيلي

إطار التحليل

التدوينات المقاربة وفئات الكفاءة الأساسية

تحليل الخوارزميات غير المتكررة

تحليل الخوارزميات التكرارية

المثال 1: التقييم المتكرر لـ $N!$

تعريف:

$\dots$ $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$

$0! = 1$ و $n > 0$ $\rightarrow (n-1)! \times n$

التعريف المتكرر لـ $n!$:

$F(0) = 1$ و $n \geq 1$ $\rightarrow F(n) = F(n-1) \times n$

ALGORITHM $F(n)$

//Computes $n!$ recursively

//Input: A nonnegative integer n

//Output: The value of $n!$

if $n = 0$ **return** 1

else return $F(n - 1) * n$

$$\begin{aligned} 5! &= 3! \times 4 \\ &= 2! \times 3 \\ &= 1! \times 2 \\ &= 0! \times 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

خطة تحليل التكرار الخوارزميات

ددحـ المعلمة التي تشير إلى حجم الإدخال.

دي دحـ العملية الأساسية للخوارزمية.

قق حـ مما إذا كان عدد مرات تنفيذ العملية الأساسية

قد يختلف التنفيذ باختلاف المدخلات ذات الحجم نفسه.

(إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن تكون أسوأ الحالات ومتوسطها وأفضلها

(تم التحقيق فيها بشكل منفصل.)

خطة تحليل التكرار الخوارزميات

دادعٍ علاقة تكرارية بأولية مناسبة

الشرط الذي يعبر عن عدد المرات التي يتم فيها تنفيذ العملية الأساسية
تم تنفيذه.

لح التكرار (أو على الأقل تحديد أسبابه)

(ترتيب نمو الحل) عن طريق الاستبدالات العكسية أو
طريقة أخرى.

المثال 1: التقييم المتكرر لـ $N!$

تعريف:

$$= 1 \times 2 \times \dots \times n$$

$$0! = 1 \text{ و } n > 0 \text{ لـ } (n-1) \times n$$

التعريف المتكرر لـ $n!$:

$$F(0) = 1 \text{ و } n \geq 1 \text{ لـ } F(n) = F(n-1) \times n$$

ALGORITHM $F(n)$

//Computes $n!$ recursively

//Input: A nonnegative integer n

//Output: The value of $n!$

if $n = 0$ **return** 1

else return $F(n - 1) * n$

المثال 1: التقييم المتكرر لـ $N!$

مخرج حل n :

ةي لم عمل الأساسية:

عن الظل ضربات $M(n)$

عدد المكالمات التي أجراها الخوارزمية أو المقارنة $n == 0$

ةق الة التكرار: $F(n) = F(n-1) \times n$ لـ $n \geq 1$

$$م(n) = م(n-1) + 1$$

لحساب

$$F(n-1) \text{ بواسطة } n$$

المثال 1: التقييم المتكرر لـ $N!$

حل احل الأولي أو حالة التوقف، $M(0) = 0$

$$n > 0 \text{ } F(n) = F(n-1) \times n$$

$$F(0) = 1$$

حل علاقة التكرار بطريقة الاستبدال العكسي

الاستبدالات العكسية

$$M(n) = M(n-1) + 1$$

$$= [M(n-2) + 1] + 1 = M(n-2) + 2$$

$$= [M(n-3) + 1] + 2 = M(n-3) + 3$$

.....

$$M(n) = M(n-1) + 1$$

$$M(n) = M(0) + 1$$

$$M(n) = 0 + 1$$

$$M(n) =$$

(على

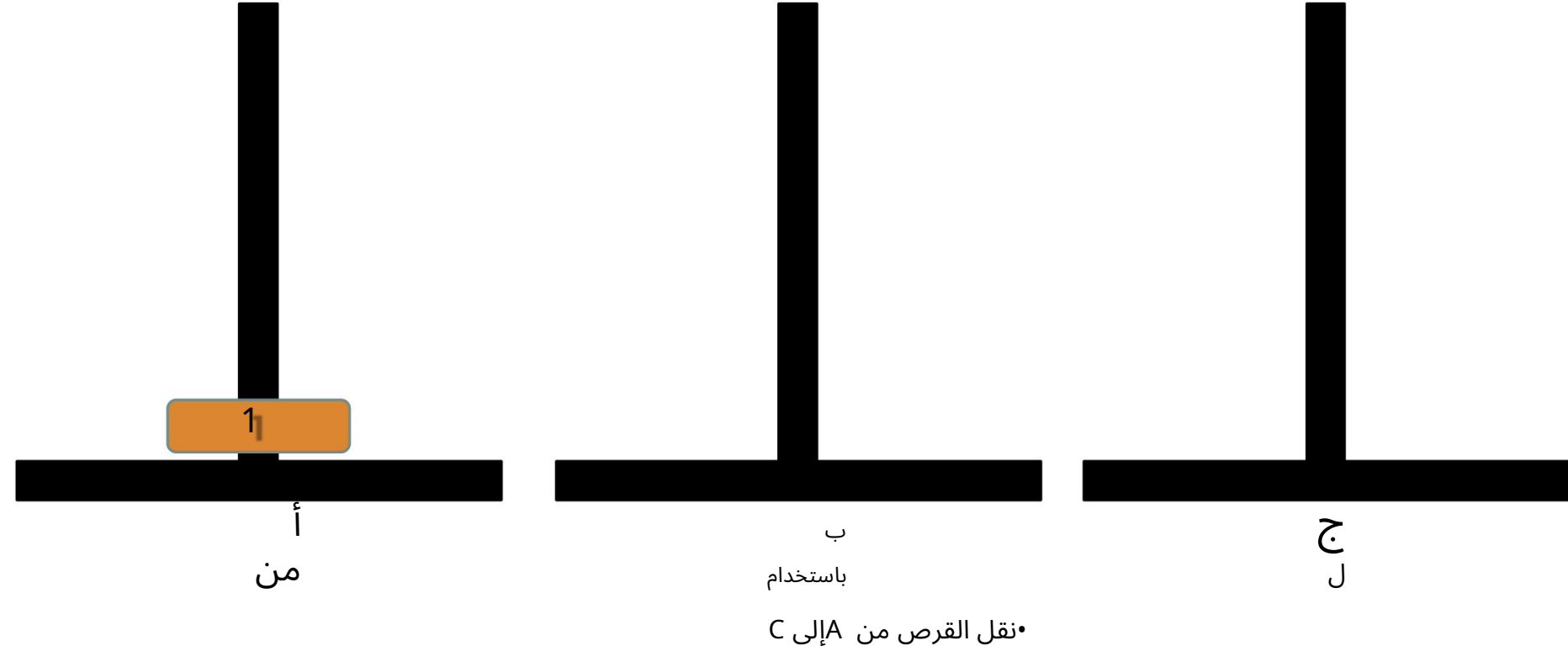
المثال 2: لغز برج هانوي

Tower of Hanoi – 1 Disc



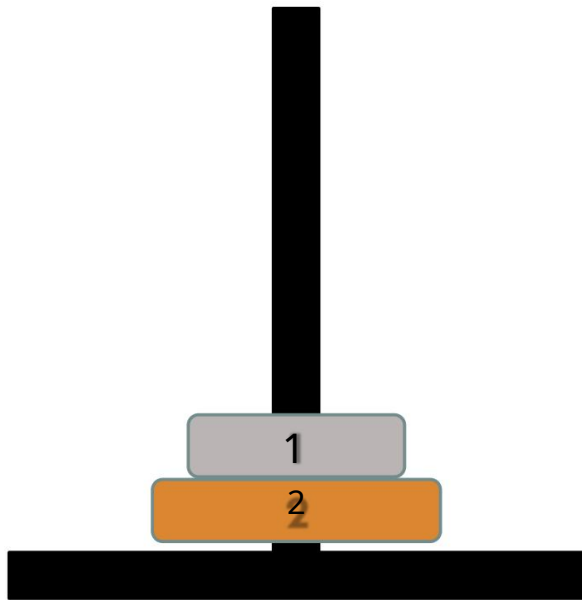
المثال 2: لغز برج هانوي

برج هانوي - قرص واحد

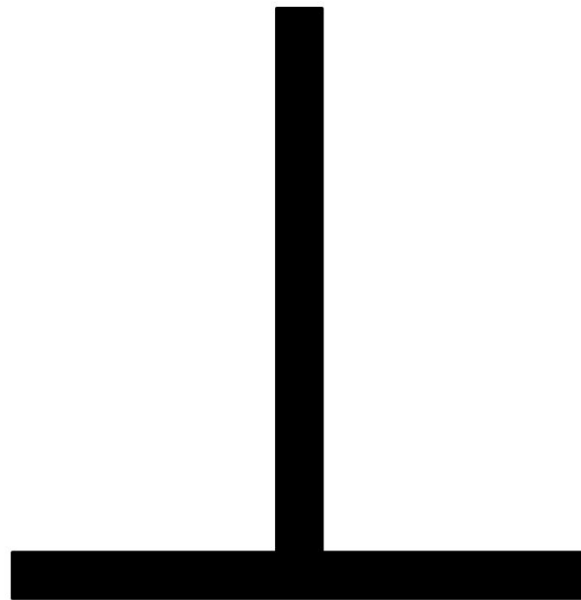


المثال 2: لغز برج هانوي

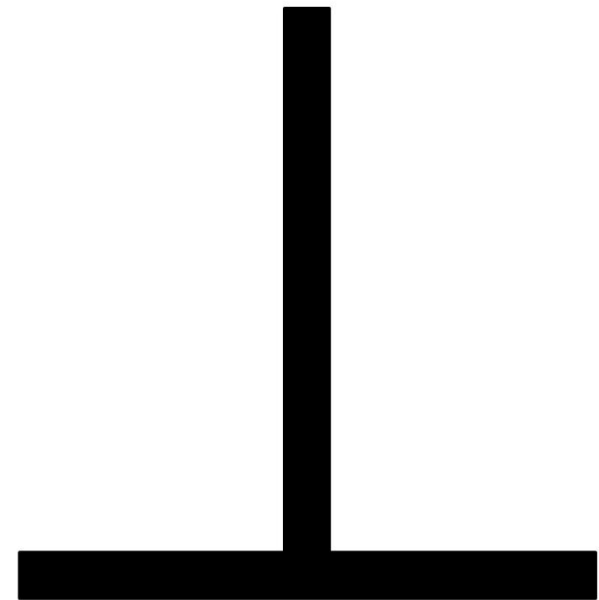
برج هانوي - قرصان



أ
من



ب باستخدام

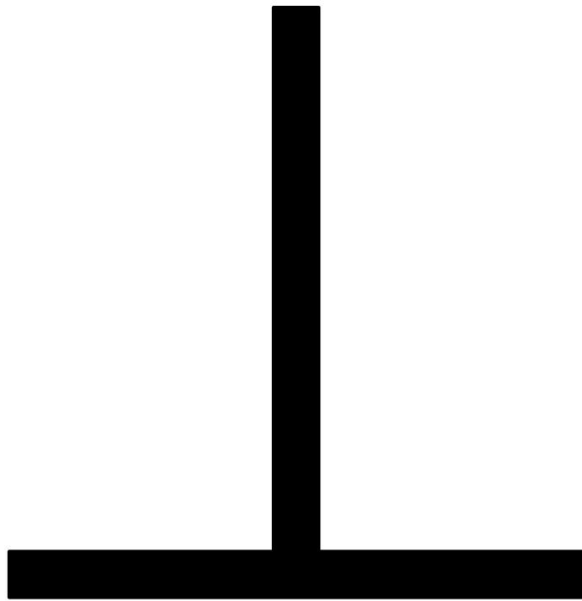


ج

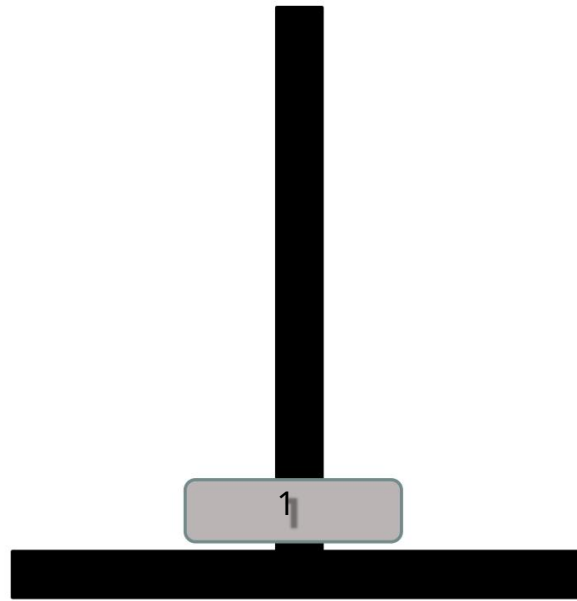
- نقل القرص من A إلى B باستخدام C
- نقل القرص من A إلى C

المثال 2: لغز برج هانوي

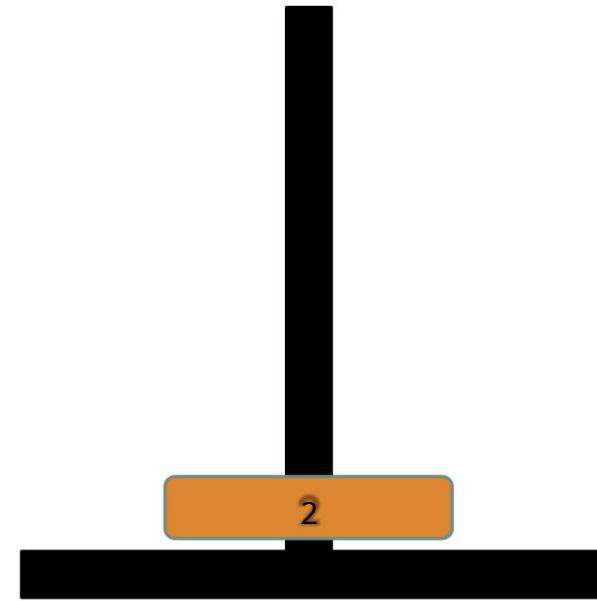
برج هانوي - قرصان



أ
من



ب
باستخدام

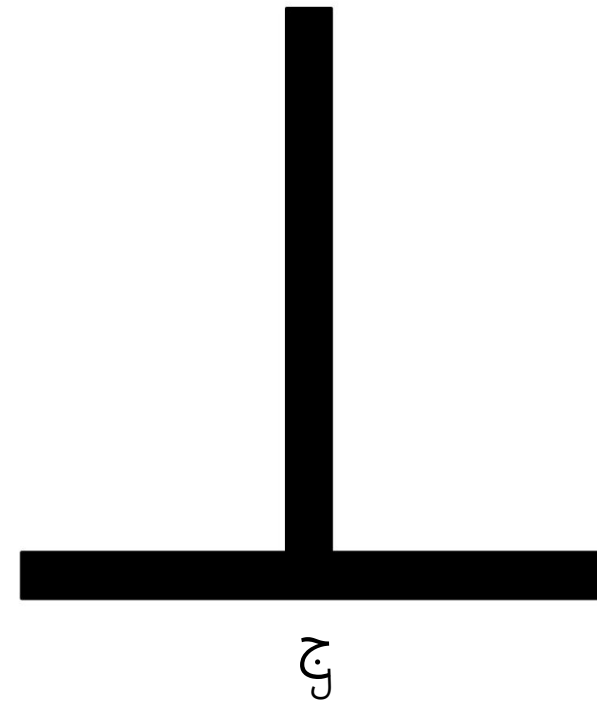
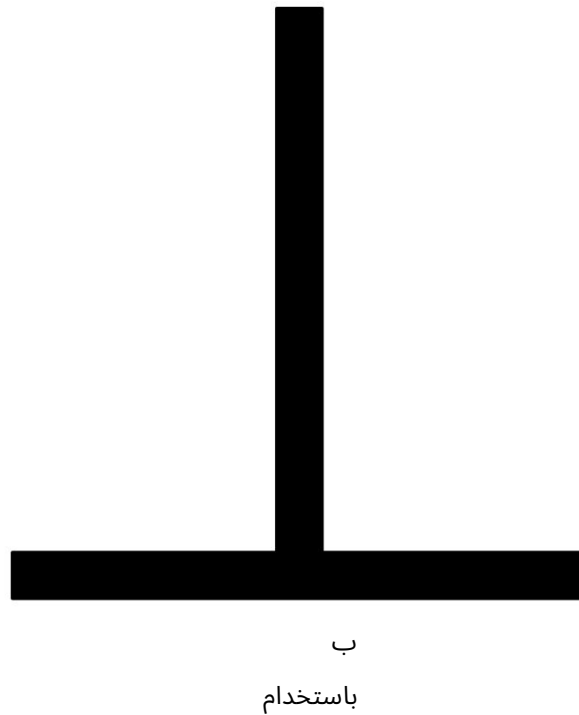
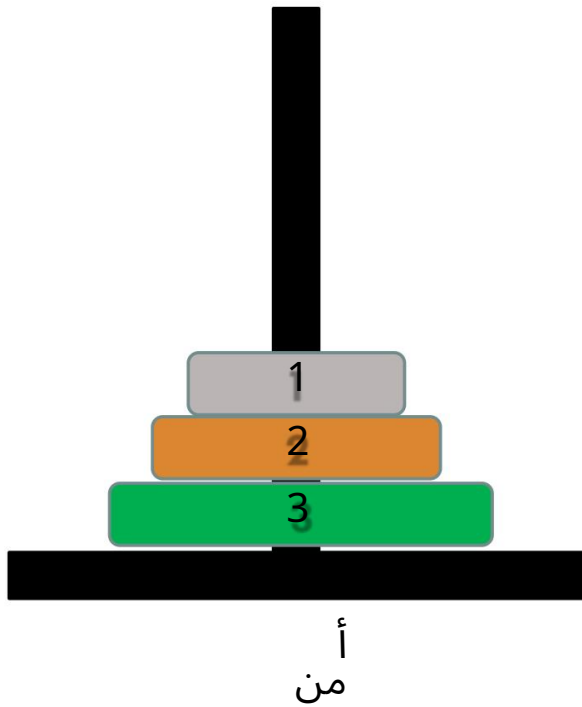


ج

- نقل القرص من A إلى B باستخدام C
- نقل القرص من A إلى C
- نقل القرص من B إلى C باستخدام A

المثال 2: لغز برج هانوي

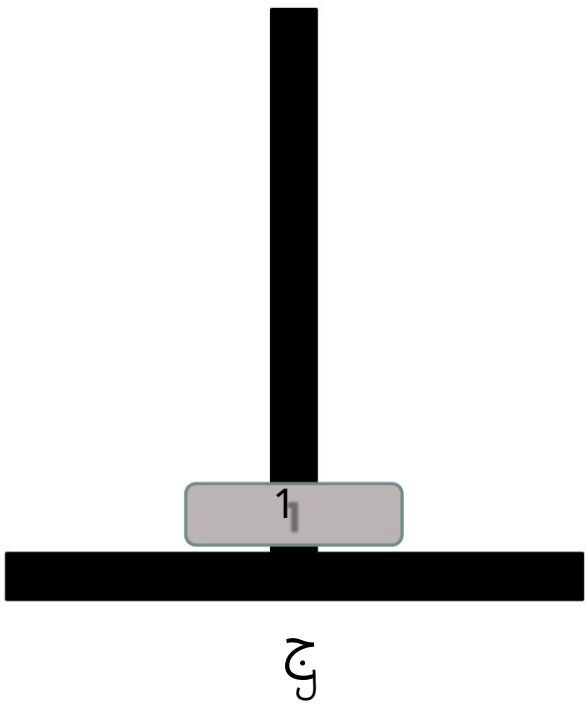
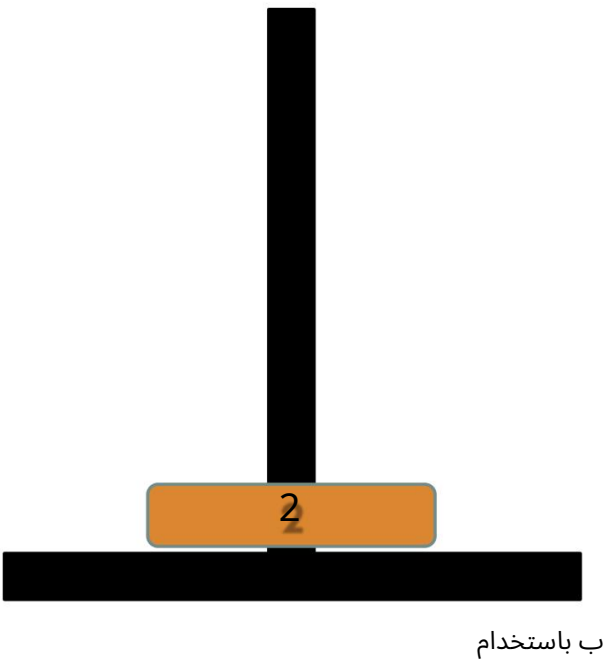
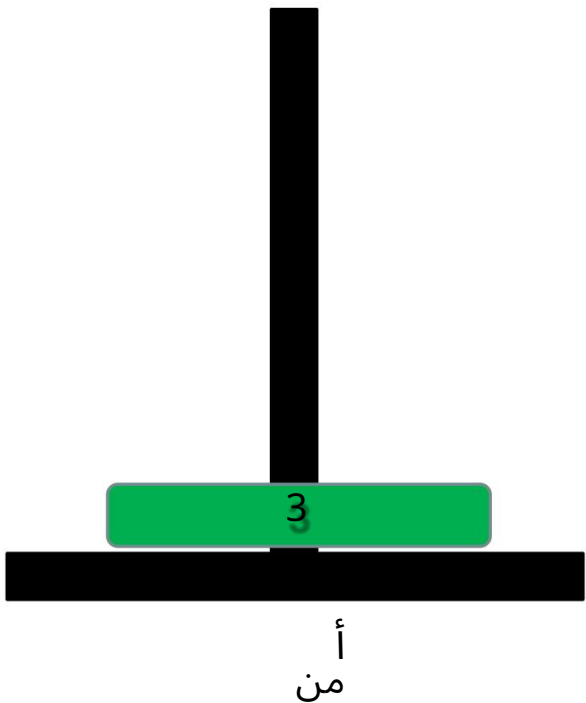
برج هانوي 3 - أقراص



• نقل قرصين من A إلى B باستخدام C

المثال 2: لغز برج هانوي

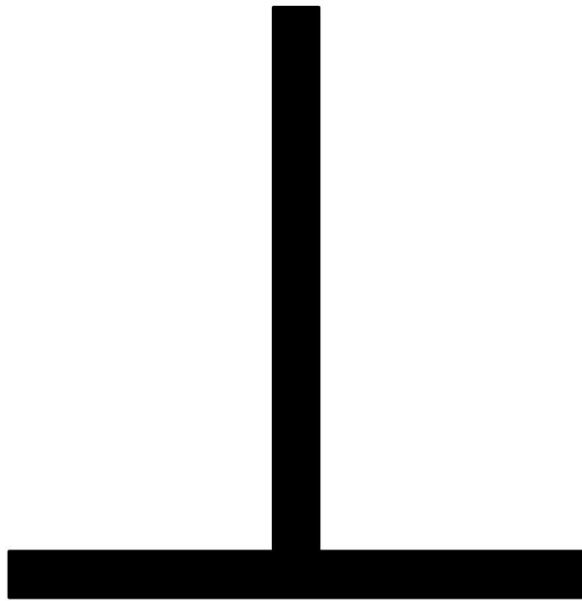
برج هانوي 3 - أقراص



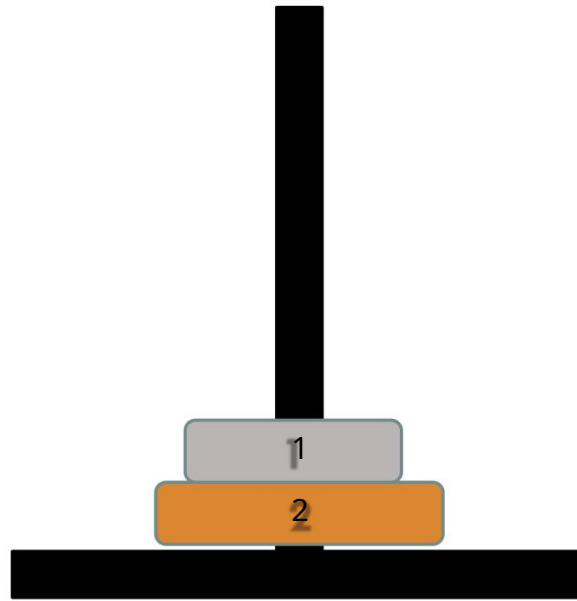
- نقل قرصين من A إلى B باستخدام C
- نقل القرص من A إلى C

المثال 2: لغز برج هانوي

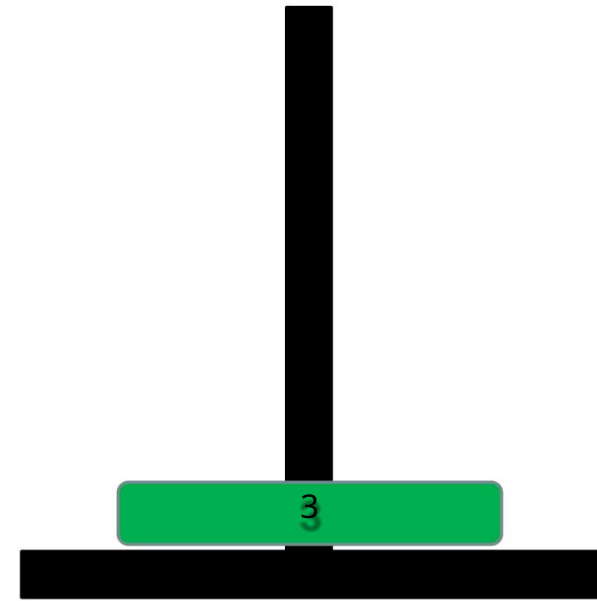
برج هانوي 3 - أقراص



أ
من



ب باستخدام



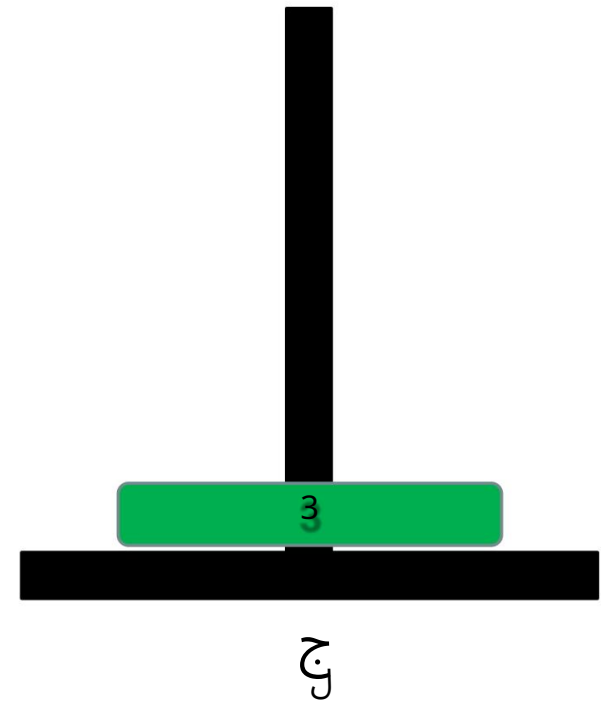
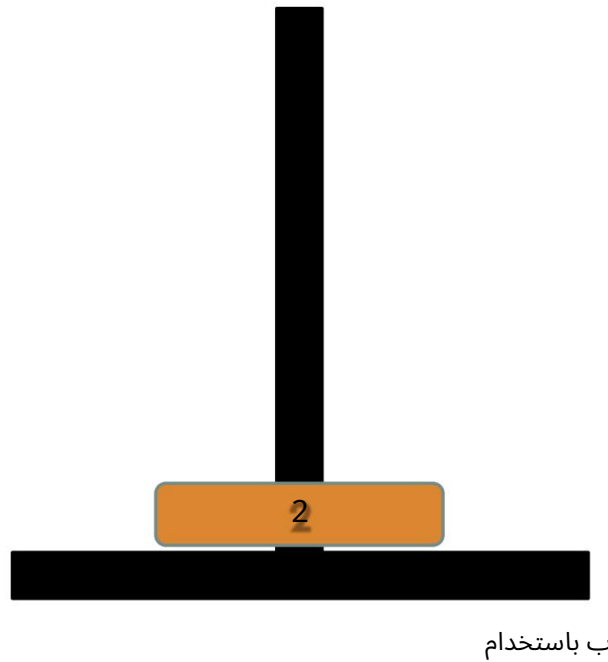
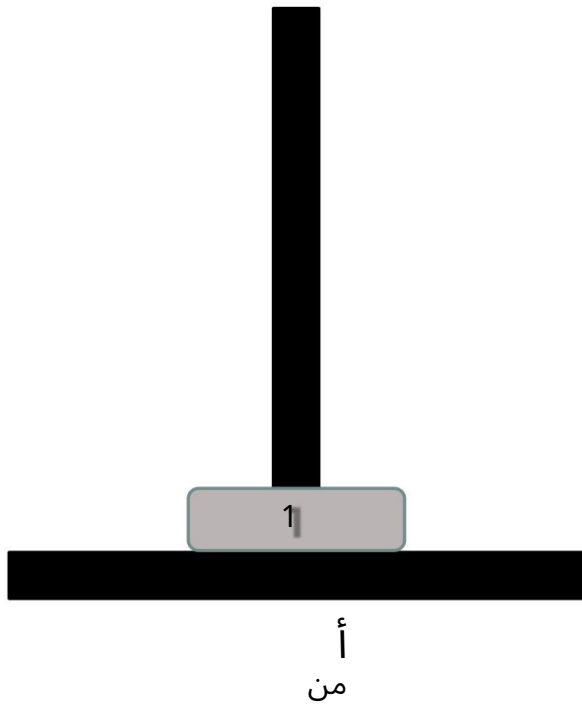
ج

- نقل قرصين من A إلى B باستخدام C
- نقل القرص من A إلى C

- نقل قرصين من B إلى C باستخدام A

المثال 2: لغز برج هانوي

برج هانوي 3 - أقراص

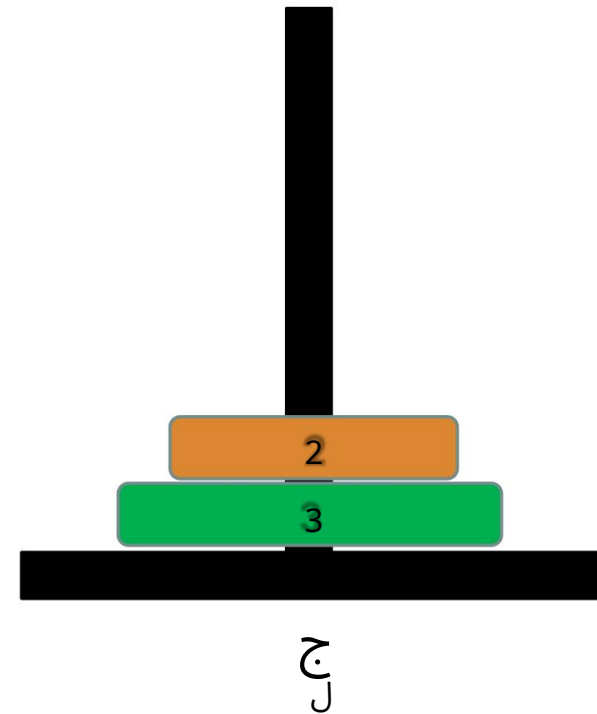
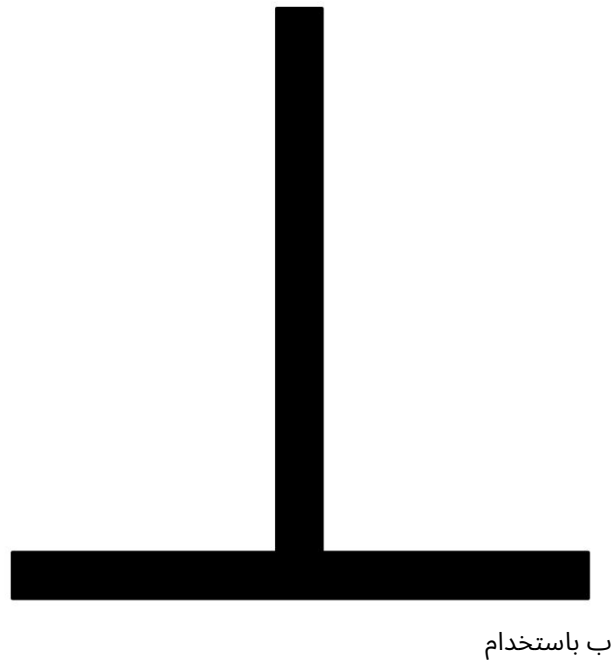
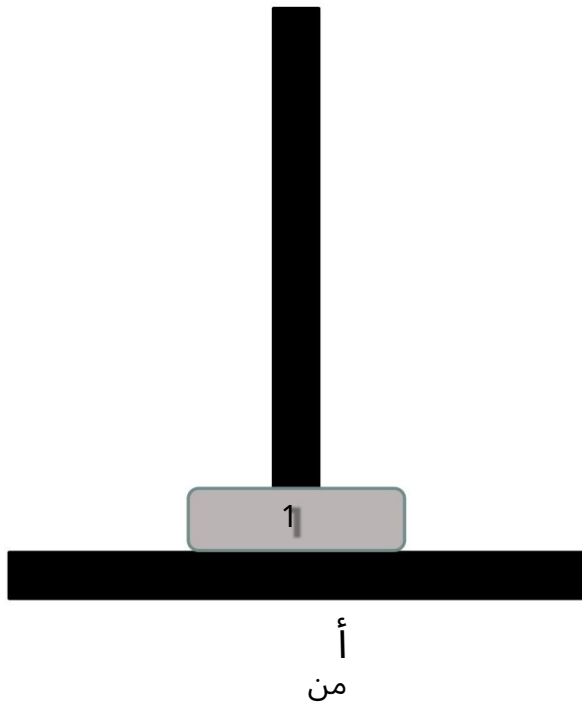


- نقل قرصين من A إلى B باستخدام C
- نقل القرص من A إلى C

- نقل قرصين من B إلى C باستخدام A

المثال 2: لغز برج هانوي

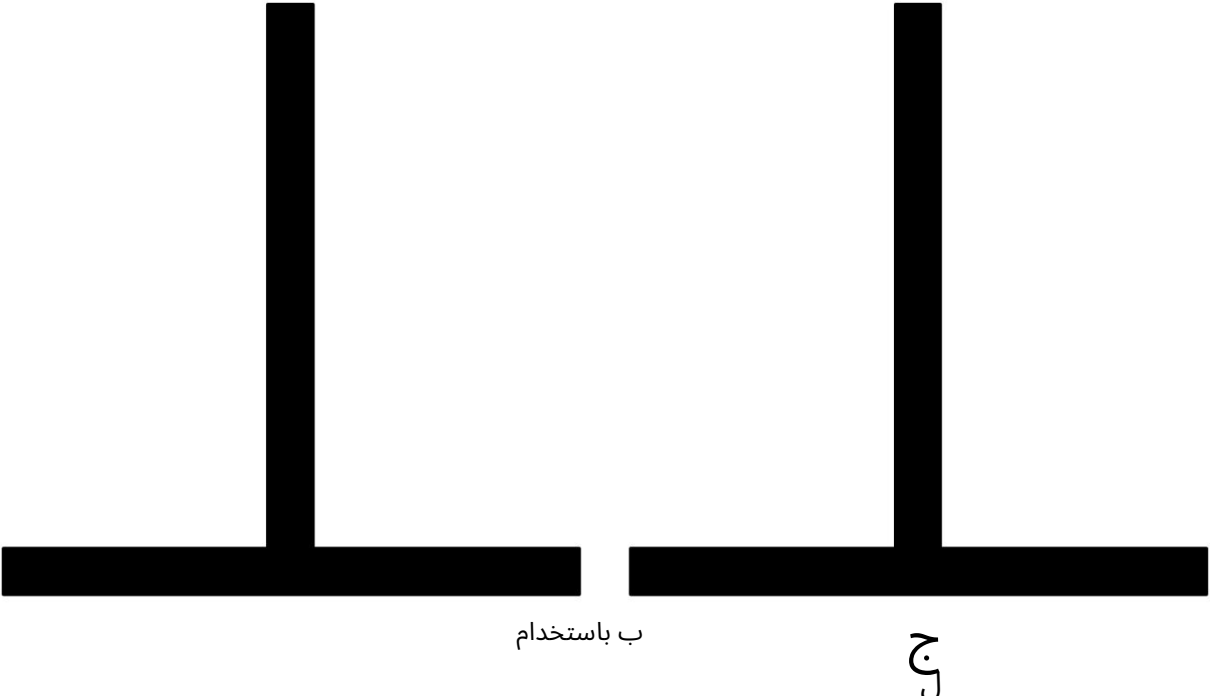
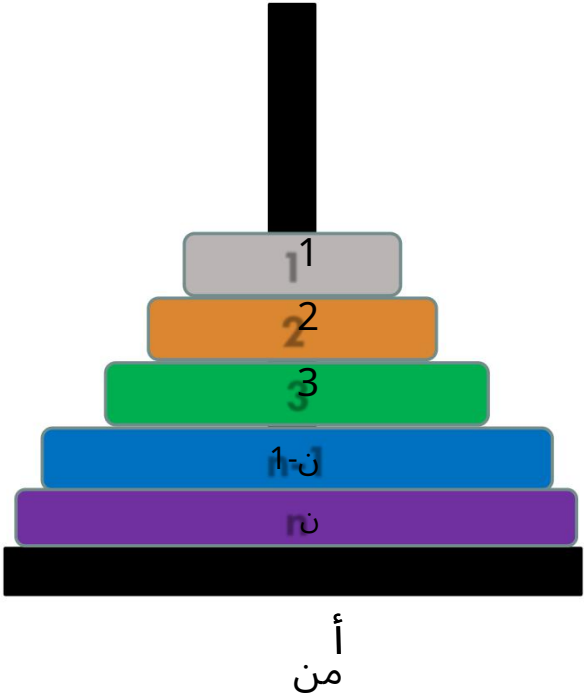
برج هانوي 3 - أقراص



• نقل قرصين من A إلى B باستخدام C
• نقل القرص من A إلى C

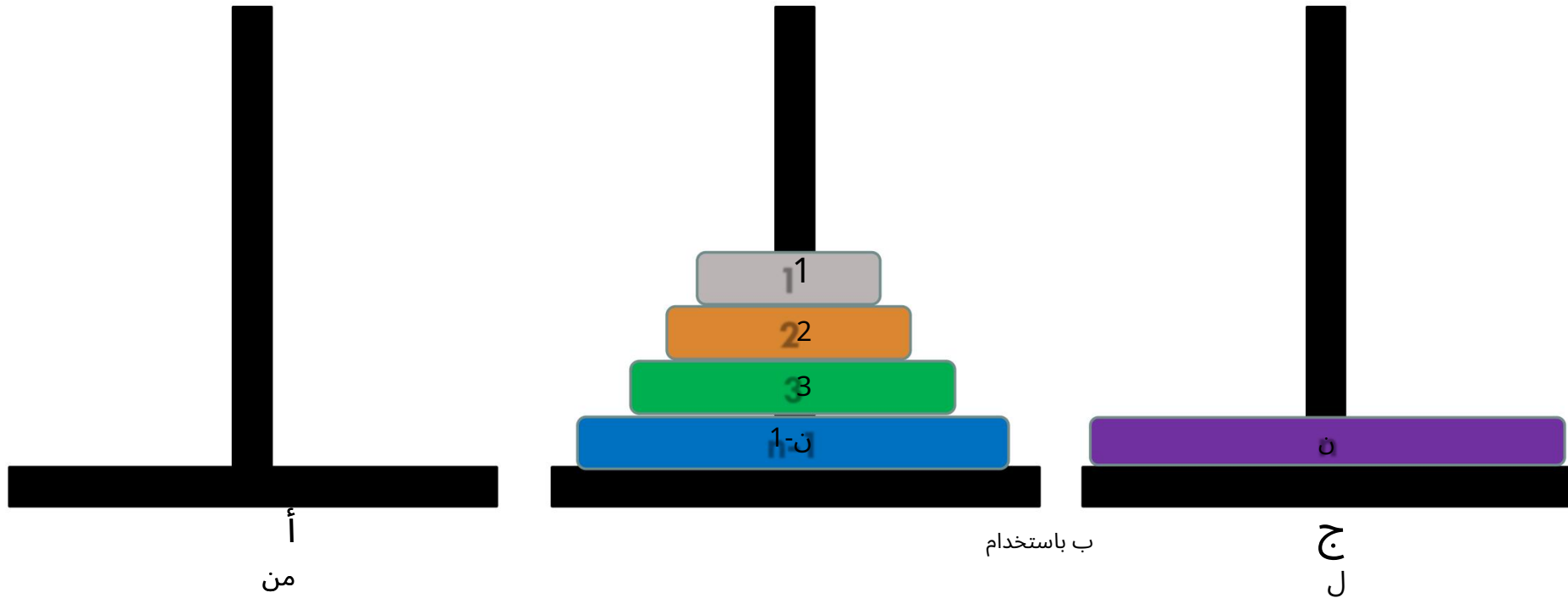
• نقل قرصين من B إلى C باستخدام A

إجراء تكراري لحل مشكلة N-TOH



- نقل القرص $n-1$ من A إلى B باستخدام C
- نقل القرص من A إلى C

إجراء تكراري لحل مشكلة N-TOH



- نقل القرص $n-1$ من A إلى B باستخدام C
- نقل القرص من A إلى C
- نقل $n-1$ قرصًا من B إلى C باستخدام A

خوارزمية متكررة لحل مشكلة TOH

TOH(n, A, B, C)

{ إذا (n > 0)

TOH(n-1, A, C, B);

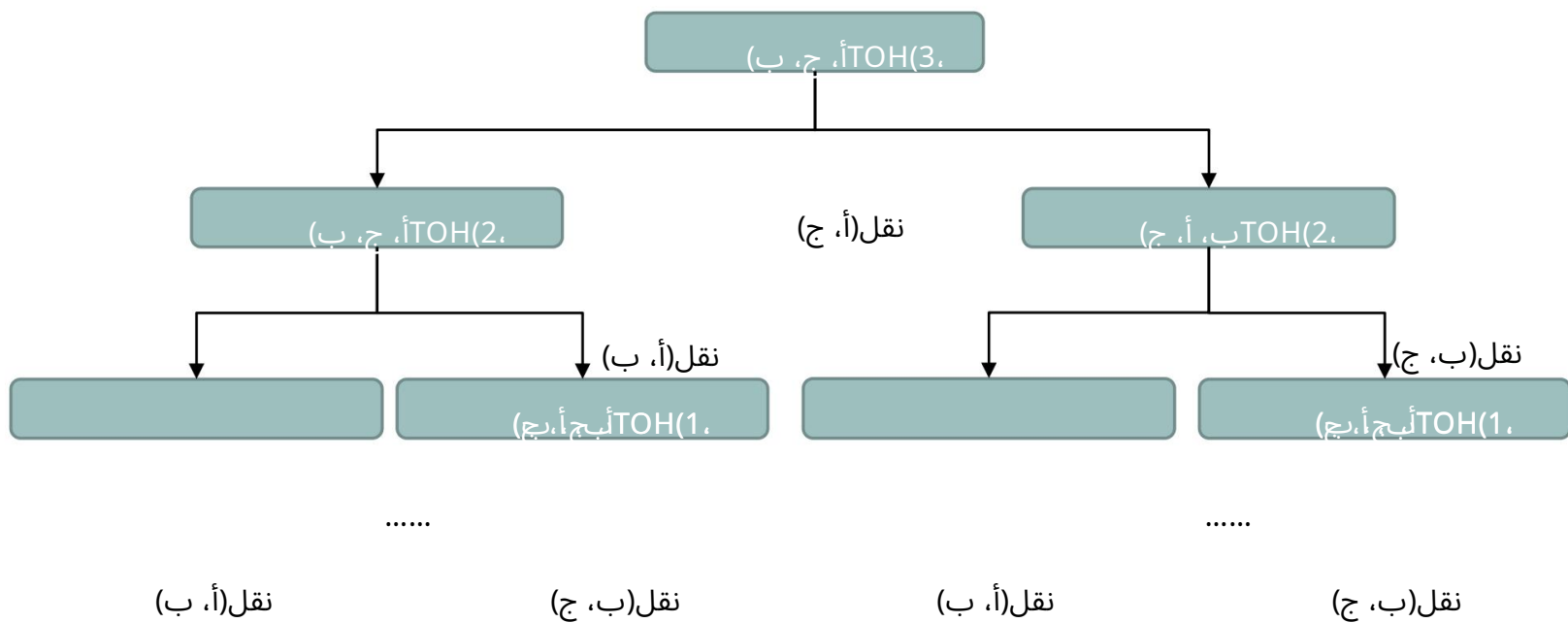
نقل القرص من A إلى C

TOH(n-1, B, A, C)

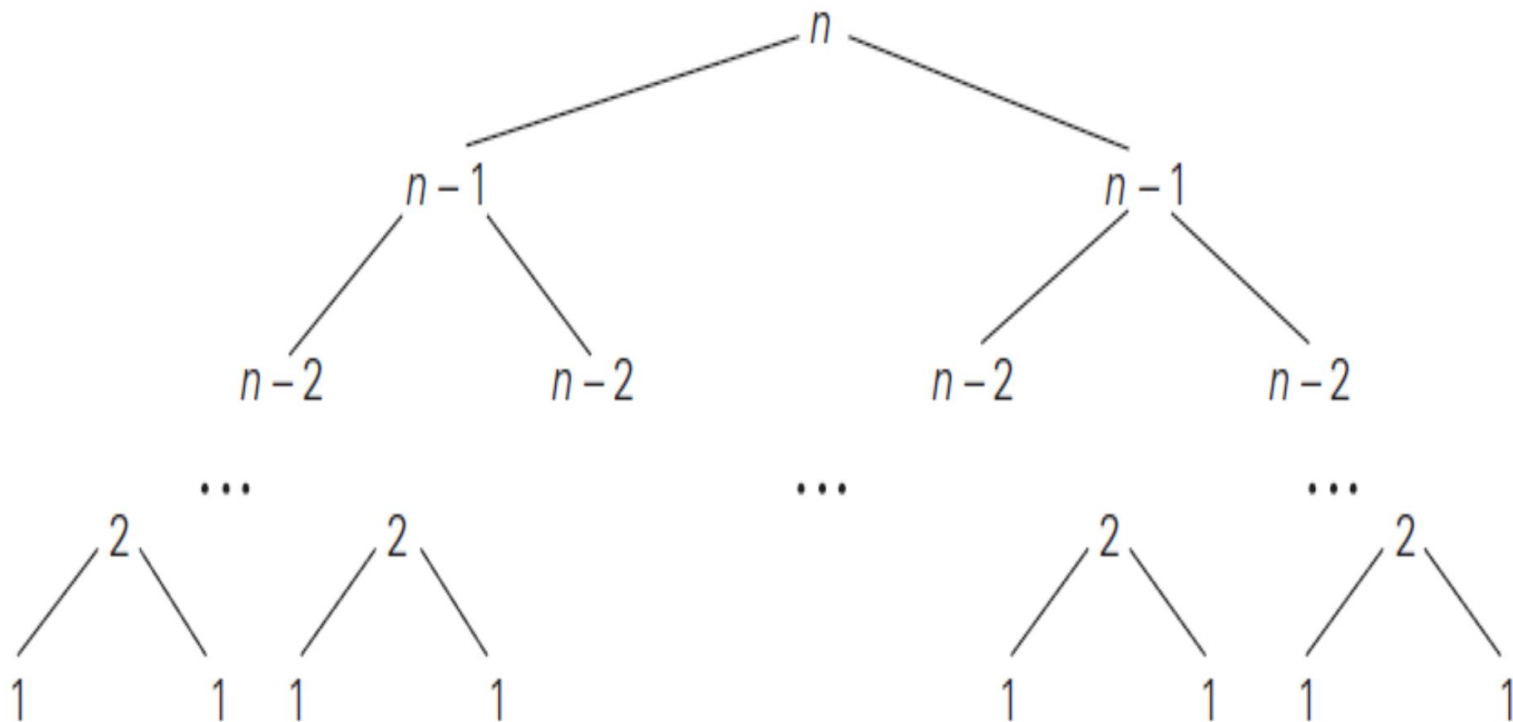
}

}

نداء متكرر لحل 3 - TOH أقراص



شجرة الاستدعاء المتكرر لحل TOH



تحليل كفاءة خوارزميات TOH

$n > 1$, $M(1) = 1$. عندما يكون $M(n) = M(n-1) + 1 + M(n-1)$

$$n > 1, M(1) = 1. \quad M(n) = 2M(n-1) + 1$$

$$2M(n-2) + 1 \text{ مع } M(n-1) \text{ (2-ي) م}$$

$$= 2[2M(n-2) + 1] + 1$$

$$+ 2 + 1 \text{ (2-ن) م} = 4$$

$$2M(n-3) + 1 \text{ مع } M(n-2) \text{ (3-ي) م}$$

$$[2M(n-3) + 1] + 2 + 1$$

$$+ 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 0 \text{ (3-ن) م}$$

تحليل كفاءة خوارزميات TOH

$$M(n) = 2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2^1 + 2^0 = 2^n - 1$$

$$M(1) = 0 \quad M(2) = 1 \quad M(3) = 3 \quad M(4) = 7$$

$$M(n) = M(n-1) + 2^{n-1} \quad \text{الشرط الأولي } M(1) = 0$$

$$M(n) = 2^n - 1$$

$$M(n) = 2^n - 1$$

$$O(2^n)$$

المثال 3: عدد الأرقام الثنائية في التمثيل الثنائي

BinRep(n){

// الإدخال: رقم ثنائي n

// الإخراج: عدد الأرقام الثنائية في التمثيل الثنائي n

إذا كان $n = 1$

العودة 1

آخر

$\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + 1$ بن ريب

}

المثال 3: عدد الأرقام الثنائية في التمثيل الثنائي

$$A(n) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

$$n > 1, A(1) = 0.$$

$$A(n) = \overline{A(n)} + 1$$

$$A(2) = 1$$

$$A(3) = 1$$

$$A(4) = 2$$

$$A(n) = \frac{n-1}{2} + 1, \quad n = 2^k, \quad k = \log_2(n)$$

$$(\log(n))$$

نظرية الماجستير:

ليكن $T(n)$ دالة متزايدة بشكل رتيب، حيث

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

ت = $T(1)$ حيث $a > 1$ ، $b > 1$ ، $f(n) > 0$ ،

إذا $f(n) = \Theta(n^c)$ حيث $c < \log_b a$ ،

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

إذا $f(n) = \Theta(n^c)$ حيث $c = \log_b a$ ،

إذا $f(n) = \Theta(n^c)$ حيث $c > \log_b a$ ،

مصائد نظرية الماجستير:

لا يمكنك استخدام نظرية ماستر إذا

$T(n) = \sin n$: 1) ليست رتيبة، على سبيل المثال:

$f(n)$ 2) ليست كثيرة حدود، على سبيل المثال: $T(n) = 2T(n/2) + 2n$

3) $\sqrt{3}$ يمكن التعبير عن b على أنها ثابتة، على سبيل المثال: $T(n) = T(n/3) + b$

أمثلة: نظرية الماجستير

مثال : 1

–

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

$$a = 4$$

$$b = 2$$

$$d = 1$$

$$4 > 2^1$$

،

الحالة 3: $T(n) = \Theta(n \log_b a) = \Theta(n \log_2(4)) = n^2$

أمثلة: نظرية الماجستير

مثال 2:

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2$$

$$a = 4$$

$$b = 2$$

$$c = 2$$

$$4 = 2^2$$

الحالة $T(n) = \Theta(n^2 \log^2(n))$ (تسجيل الدخول الثاني) $\Theta(n^2 \log^2(n))$

أمثلة: نظرية الماجستير

مثال 3:

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3$$

$$a = 4$$

$$b = 2$$

$$d = 3$$

$$4 < 2^3$$

الحالة 1: $T(n) \in \Theta(n^d) = \Theta(n^3)$

أمثلة: نظرية الماجستير

المثال رقم 4:

$$T(n) = 2 + n \cdot T(n/2)$$

$$= 1 \text{ أ}$$

$$= 2 \text{ ب}$$

$$= 2 \text{ د}$$

$$1, < 2 \text{ هـ}$$

الحالة 1: $T(n) \in \Theta(n^2) = \Theta(n^2)$

أمثلة: نظرية الماجستير

$$- \square T(n) = 2n T(\frac{n}{2}) + nn$$

النظرية الرئيسية غير قابلة للتطبيق،

أ 2 = ن ليس ثابتًا